

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSC130	NOMBRE		TRABAJO DE TÍTULO (EV. CICLO)						
NIVEL DEL PLAN	11	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		486	
				ANUAL						
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	18	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0	
		FORMACIÓN GENERAL								
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	0%	0%	0%	
PRE REQUISITO(S)		DE N°1 A N°56								
DESCRIPCIÓN										
La asignatura de Trabajo de Título corresponde al undécimo semestre del Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial y pertenece al área curricular de formación profesional. Es de carácter teórico-práctico y constituye la Evaluación del Ciclo Avanzado del Plan de Estudio de la Carrera, basada en la integración de aprendizajes, por lo que su finalidad es la evaluación, seguimiento y alerta del nivel de logro progresivo del Perfil de Egreso de los(as) estudiantes de Ingeniería Civil Industrial. Su propósito es que el/la estudiante, ya sea mediante un “Trabajo de Título – Proyecto” o “Trabajo de Título – Estudio” elabore en forma autónoma y mediante un trabajo sistemático, un estudio de ingeniería fundamentado o el desarrollo de casos reales aplicados a la ingeniería, siguiendo un proceso de desarrollo definido y deberá demostrar su habilidad para aplicar las competencias adquiridas en el transcurso de la carrera, ya sean estas disciplinarias, profesionales y genéricas. De esta manera podrán evidenciar el desarrollo integrado de las competencias del ciclo avanzado, verificando, mediante una situación de evaluación, los niveles de logro de los resultados de aprendizaje en los estudiantes a partir de la observación y medición de sus desempeños, para así determinar posibles diferencias con los establecidos para el término de este ciclo formativo. Las metodologías utilizadas para esta asignatura serán con clases expositivas por parte del docente o tutoriales, según sea la modalidad (“Trabajo de Título – Proyecto” o “Trabajo de Título – Estudio”), en donde el estudiante desarrollará un trabajo o casos prácticos con supervisión del docente o docentes, en que se espera que el estudiante se enfrente vivencialmente a situaciones - problemas sociales y/o empresariales en concreto.										
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA										
Competencias Disciplinarias:										
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.										
Competencias Profesionales:										
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles.										



- Evalúa las acciones fundamentales implementadas, tendientes a mejorar y corregir las situaciones problemáticas detectadas en los procesos y resultados de las organizaciones, a partir de un análisis crítico de todas las variables involucradas.

Competencias Genéricas:

- **Pensamiento crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información y situaciones problemáticas, para generar posibles alternativas de solución.
- **Comportamiento ético:** Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad.
- **Responsabilidad social:** Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: DESARROLLO DEL TRABAJO DE TÍTULO

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 72 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 486 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Elabora en forma autónoma y mediante un trabajo sistemático, un estudio de ingeniería fundamentado o el desarrollo de casos reales aplicados a la ingeniería, siguiendo un proceso de desarrollo definido y demostrando su habilidad para aplicar las competencias adquiridas en el transcurso de la carrera, ya sean estas disciplinares, profesionales y genéricas.	1.1. Elabora un proyecto o un caso donde se incorpora la caracterización de contextos, los problemas detectados y las oportunidades de intervención desde su disciplina. 1.2. Propone un análisis de mejora de resultados de procesos productivos y de servicios. 1.3. Aplica avances científicos y tecnológicos en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y/o de la ingeniería aplicada, en la resolución de problemas propios del quehacer de las organizaciones. 1.4. Decide a partir de la Interpretación de datos provenientes del contexto de su profesión. 1.5. Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas de una empresa, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos. 1.6. Demuestra compromiso con su entorno laboral y social regulando su conducta y previendo las consecuencias de sus acciones.	Aplicación de los conocimientos técnicos, procedimientos y competencias adquiridas en el transcurso de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, en las diferentes áreas: Ciencias Básicas: • Área Matemáticas Superiores • Área Física • Área Química Ciencias de la Ingeniería • Área Energía • Área Materiales • Área Computación y Tecnología. • Área Economía y Finanzas. • Área Administración, Estrategia, Marketing. • Otras Áreas: Introducción a la Ingeniería, Mecánica de Fluidos, Electrónica y Electrotecnia Ciencias de la Especialidad: • Área Ingeniería Industrial Formación Complementaria: • Área Ciencias Sociales • Área Humana • Área Idioma



ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Investigación documental y recopilación de información.
- Exposición
- Debate
- Aprendizaje basado en proyectos
- Método de casos

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Modalidad Trabajo de Título – Proyecto:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Aprendizaje basado en proyectos	Rúbrica	Informe de estado de avance	30%
2	Aprendizaje basado en proyectos	Rúbrica	Informe final	30%
			Defensa	30%

Modalidad Trabajo de Título – Estudio:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Método de Casos	Rúbrica	Tres presentaciones y evaluaciones de casos en equipo de trabajo	30%
2	Método de Casos	Rúbrica	Informe final de resolución de caso maestro individual	30%
			Defensa	30%

El 10% restante de la nota final corresponderá a la evaluación de trabajos, reportes y/o talleres parciales.

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO

MATERIAL DIDÁCTICO:

Apuntes de clases preparados por el docente.
Artículos relacionados sobre el tema.

SOFTWARE:

MS Office, Estadísticos, POM

OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

Dependerá del o los tópicos relacionados con el trabajo de título y de los casos aplicados a desarrollar.

COMPLEMENTARIA:

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil Informático; Ingeniero Civil Mecánico, Ingenieros Civiles, de cualquier denominación, Ingenieros Comerciales con experiencia en consultorías y en desarrollo de casos.
- **Grado Académico:** Magíster.
- **Especialización:** Experiencia como consultor.
- **Competencias genéricas requeridas:** Comportamiento ético, Responsabilidad social, Habilidades de comunicación para expresar las ideas con asertividad a los alumnos, demostrando autonomía, responsabilidad y buenas relaciones interpersonales.